Отчет о выполненой лабораторной работе 4.2.1

Воронин Денис, Б04-407

February 22, 2026

Кольца Ньютона

Цель работы: познакомиться с явлением интерференции в тонких плёнках (полосы равной толщины) на примере колец Ньютона и с методикой интерференционных измерений кривизны стеклянной поверхности.

В работе используются: измерительный микроскоп с опак-иллюминатором; плосковыпуклая линза; пластинка из чёрного стекла; ртутная лампа ДРШ; щель; линзы; призма прямого зрения; объектная шкала.

1 Аннотация

По окончании работы дожны получить радиус кривизны линзы, измеренный с помощью методики интерферренционных измерений.

2 Теоретические сведения

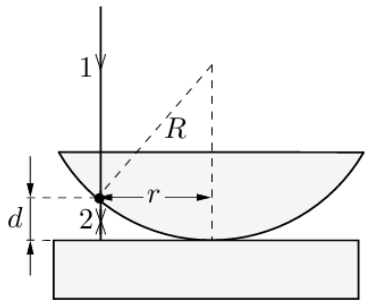


Рисунок 1: Схема наблюденияколец Ньютона

В этом опыте наблюдается интерференция волн, отражённых от границ тонкой воздушной прослойки, образованной сферической поверхностью линзы и плоской стеклянной пластиной. При нормальном падении света (рис. 1) интерференционные полосы локализованы на сферической поверхности и являются полосами равной толщины.

Геометрическая разность хода между интерферирующими лучами равна удвоенной толщине воздушного зазора $2d$ в данном месте. Для точки на сферической поверхности, находящейся на расстоянии r от оси системы, имеем

$$r^2 = R^2 - (R-d)^2 = 2Rd - d^2,$$

где R — радиус кривизны сферической поверхности (рис. 1).

При $R \gg d$ получаем $d = r^2/(2R)$. С учётом изменения фазы на π при отражении волны от оптически более плотной среды (на границе воздух–стекло) получим **оптическую разность хода** интерферирующих лучей:

$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = \frac{r^2}{R} + \frac{\lambda}{2}. \tag{1}$$

Условие интерференционного минимума $\Delta = (2m+1)\dfrac{\lambda}{2}$ $(m = 0, 1, 2, \dots)$, откуда получаем для **радиусов тёмных колец**

$$r_m = \sqrt{m\lambda R}. \tag{2}$$

Аналогично для радиусов r'_m **светлых колец**

$$r'_m = \sqrt{(2m-1)\frac{m\lambda R}{2}}. \tag{3}$$

3 Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2. Опыт выполняется с помощью измерительного микроскопа. На столике микроскопа помещается держатель с пластинкой чёрного стекла. На пластинке лежит исследуемая линза.

Источником света служит ртутная лампа, находящаяся в защитном кожухе. Для получения монохроматического света применяется призменный монохроматор, состоящий из конденсора K, коллиматора (щель S и объектив O) и призмы прямого зрения П. Эти устройства с помощью рейтеров располагаются на оптической скамье.

Свет от монохроматора попадает на оправ-иллюминатор (ОИ), расположенный между окуляром и объективом микроскопа — специальное устройство для освещения объекта при работе в отражённом свете. Внутри оправ-иллюминатора находится полупрозрачная пластинка P, наклоненная под углом 45° к оптической оси микроскопа. Свет частично отражается от этой пластинки, проходит через объектив микроскопа и попадает на исследуемый объект. Пластинка может поворачиваться вокруг горизонтальной оси x, а оправ-иллюминатор — вокруг вертикальной оси.

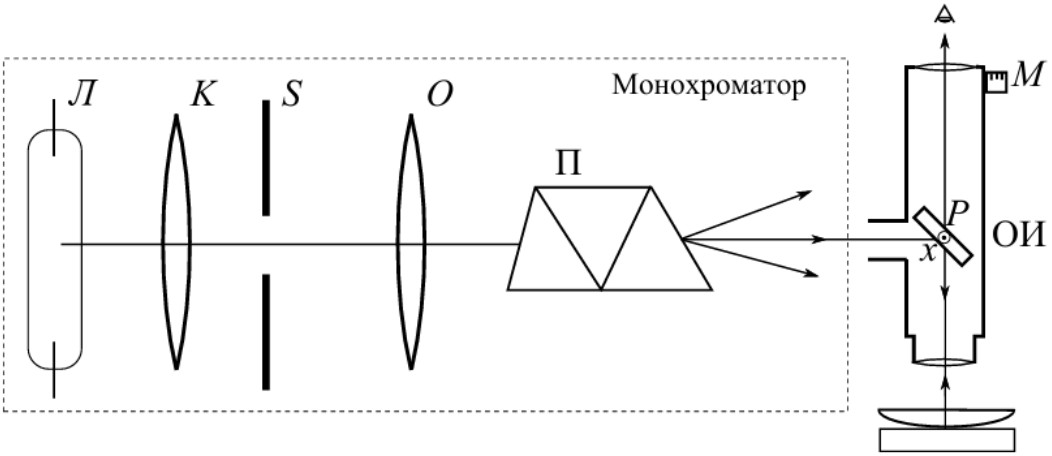


Рисунок 2: Схема установки для наблюдения колец Ньютона

Столик микроскопа может перемещаться в двух взаимно перпендикулярных направлениях с помощью винтов препаровательвителя. Отсчётный крест окулярной шкалы перемещается перпендикулярно оптической оси микроскопа с помощью микрометрического винта.

Оптическая схема монохроматора позволяет получить в плоскости входного окна оправ-иллюминатора достаточно хорошо разделённые линии спектра ртутной лампы. Изображение щели S фокусируется на поверхность линзы объективом микроскопа, и в том же месте находится плоскость наблюдения микроскопа, т.е. точка источника и точка наблюдения интерференции совпадают. Картина интерференции как и в случае расположения пластинки сверху, так и в данном случае не зависит от коэффициента преломления линзы и определяется величиной зазора между нижней поверхностью линзы и стеклянной пластинкой.

4 Ход работы

В право: ноль это 4.94

m	r_m, **мкм**	r'_m, **мкм**
1	5.13	5.94
2	5.40	5.29
3	5.65	5.53
4	5.85	5.75
5	6.04	6.94
6	6.19	6.12
7	6.37	6.29
8	6.52	6.44
9	6.67	6.60
10	6.79	6.72
11	6.91	6.85
12	7.04	7.97

Таблица 1: Радиусы темных r_m и светлых r'_m колец

Влево (правый полукруг)

m	r_m, **мкм**	r'_m, **мкм**
1	7.04	7.97
2	6.91	6.86
3	6.79	6.73
4	6.66	6.59
5	6.52	6.43
6	6.36	6.28
7	6.20	6.14
8	6.06	6.97
9	5.86	5.78
10	5.66	5.53
11	5.41	5.33
12	5.17	5.99

Таблица 2: Радиусы темных r_m и светлых r'_m колец

в лево

m	r_m, **мкм**	r'_m, **мкм**
1	2.70	3.87
2	2.44	2.56
3	2.17	2.32
4	2.98	2.09
5	1.80	1.90
6	1.64	1.71
7	1.47	1.54
8	1.27	1.39
9	1.08	1.18
10	1.05	1.02
11	0.84	1.90
12	0.76	0.80

Таблица 3: Радиусы темных r_m и светлых r'_m колец

в право:

m	r_m, **мкм**	r'_m, **мкм**
1	0.76	0.81
2	0.85	0.89
3	1.03	1.00
4	1.08	1.16
5	1.28	1.39
6	1.46	1.56
7	1.62	1.70
8	1.89	1.85
9	2.96	2.07
10	2.17	2.28
11	2.40	2.51
12	2.67	2.83

Наблюдение биений

Осветим входное окно двумф спектральными компонентами ртути.

Получив картину биений, просчитаем количество темных полос Δm от центра одной четкой системы полос до центра соседней четкой системы

толщина кольца 80-73=7

10 четких светлых, всего 20

9 светлых нечетких

19 светлых четких, всего 38

$$N = 2\frac{l}{\lambda}$$

$$\Delta\lambda = 24,6\text{нм}$$

Табличные данные: 32,2 нм

Калибровка окулярной шкалы

0.1 мм т.е 10 дел цена деления

3.13-начало

8.26 - конец

Помещается делений - 60, те 0.6 мм

Из пропорции получаем:

$0.0913 \approx 0.1$ мм на окуляре

Обработка результатов

1. Цена деления оккулярной шкалы 0.091 ± 0.002

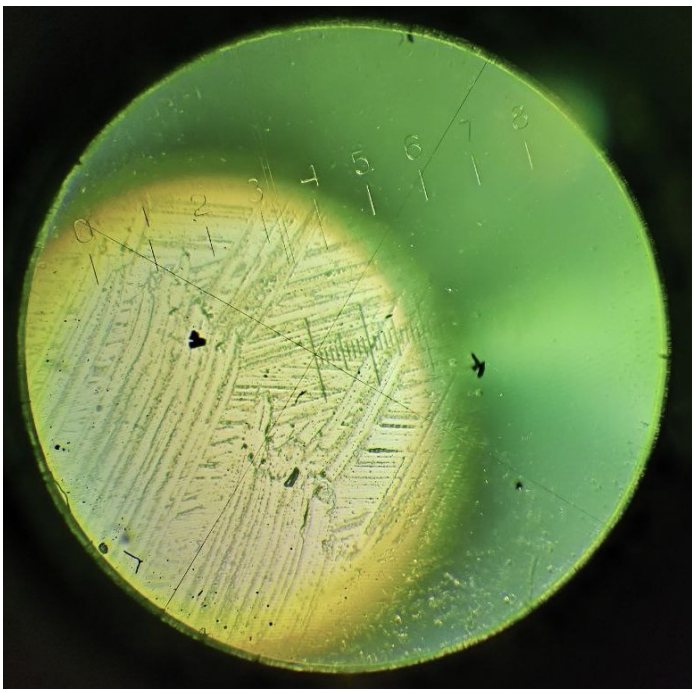


Рисунок 3: К вычислению погрешности цены деления окулярной шкалы

2. Разность длин волн для желтой и зеленой линии:

$$\Delta\lambda = 24,6\text{нм}$$

Табличные данные: 32,2 нм

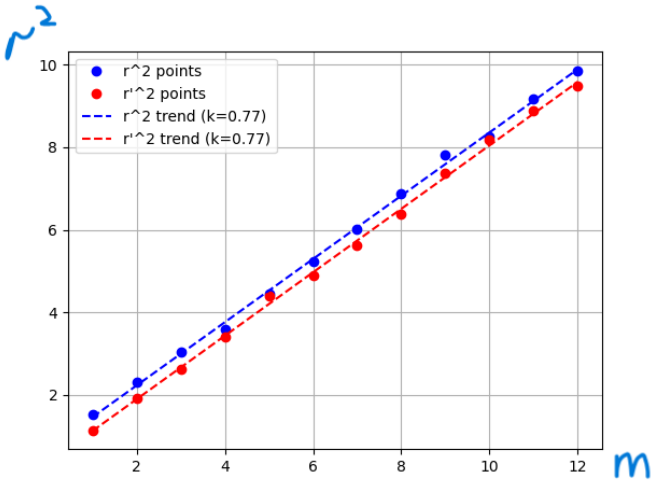
3. Рассчет радиусов темных и светлых колец и построение графиков:

Итоговые радиусы колец по полукругам (левый и правый):

m	Правый полукруг r_m, **мкм**	Правый полукруг r'_m, **мкм**	Левый полукруг r_m, **мкм**	Левый полукруг r'_m, **мкм**
1	5.15	5.97	2.69	3.85
2	5.45	5.31	2.42	2.54
3	5.66	5.53	2.17	2.30
4	5.86	5.77	2.07	2.08
5	6.05	6.06	1.83	1.87
6	6.20	6.13	1.63	1.71
7	6.37	6.29	1.47	1.55
8	6.52	6.44	1.28	1.39
9	6.67	6.60	1.08	1.17
10	6.79	6.73	1.04	1.01
11	6.91	6.86	0.85	0.90
12	7.04	6.97	0.76	0.81

Итоговые радиусы для светлых и темных колец:

m	r	r'
1	1.23	1.06
2	1.515	1.385
3	1.745	1.615
4	1.895	1.845
5	2.11	2.095
6	2.285	2.21
7	2.45	2.37
8	2.62	2.525
9	2.795	2.715
10	2.875	2.86
11	3.03	2.98
12	3.14	3.08



Коэффициент наклона составляет $k = (0.770 \pm 0.067) * 10^{-8} \frac{\text{м}^2}{n}$
Определим радиус кривизны для темных колец:

$$R = \frac{r^2}{m\lambda} = \frac{k}{\lambda} = \frac{0.77 * 10^{-8}}{546 * 10^{-9}} = 14.00000 \pm 0.00067\text{мм}$$

Вывод:

Получил радиус кривизны линзы с помощью методики интерференционных измерений. По результату работы стало понятно, что полученный результат близок к действительности, этому способствуют хорошие графики, один из которых выходит и начала координат (то есть приближение теории работает). выяснил применение интерференции в жизни.

Погрешности

Оценка погрешности цены деления:

Абс. погр.: $\Delta C = \frac{\Delta L}{N}$

$N = 60$ число штрихов (по микроскопу)

$\Delta L = \sqrt{\left(\frac{4-3}{2}\right)^2 + \left(\frac{0,2}{2}\right)^2} = 0,51$

$\Delta C = \frac{0,51}{60} = 0,002$

Рассчёт коэфф. наклона:

$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum \Delta k_i^2}$

$k_1 = 0,325$

$k_2 = 0,230$

$\vdots$

$k_{11} = 0,100$

$\langle x \rangle = \frac{(0,325 + 0,230 + \ldots + 0,100)}{11} = 0,1836$

$\sigma = \sqrt{\frac{1}{11}(0,14^2 + 0,046^2 + \ldots + 0,08^2)} = 0,0656$

Погрешность радиуса кривизны

$\sigma = \sqrt{(0,067 \cdot 10^{-3})^2 + (0,5 \cdot 10^{-3})^2} \approx$

$\approx 0,00067$